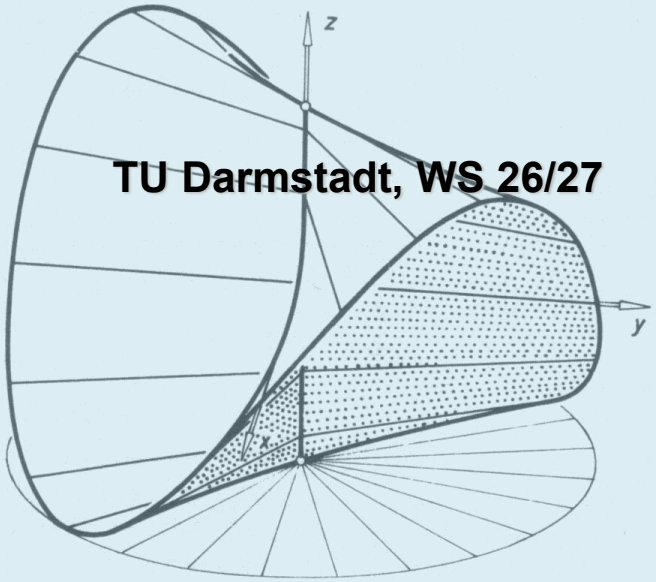
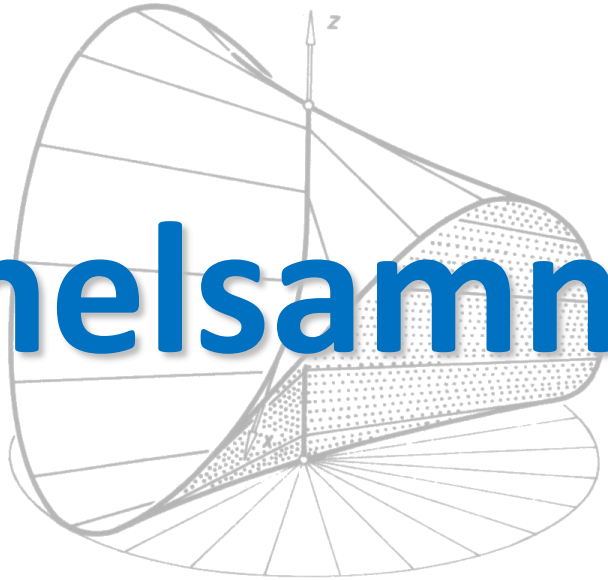
Technische Mechanik III

„Übung 1“



TU Darmstadt, WS 26/27

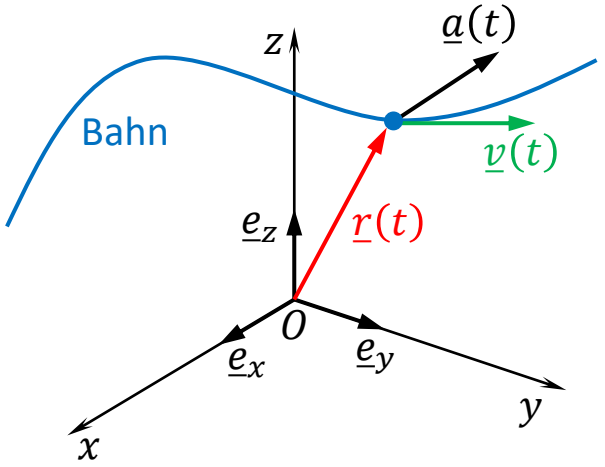
Formelsammlung



1 Kinematik der Punktmasse

1.1 Ortsvektor, Geschwindigkeit, Beschleunigung

- Lagevektor: $\underline{r}(t)$
- Geschwindigkeitsvektor: $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$
- Beschleunigungsvektor: $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t)$



1.2 Auswertung in kartesischen Koordinaten

$$\underline{r}(t) = x\underline{e}_x + y\underline{e}_y + z\underline{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{x}\underline{e}_x + \dot{y}\underline{e}_y + \dot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = \ddot{x}\underline{e}_x + \ddot{y}\underline{e}_y + \ddot{z}\underline{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$, $\underline{e}_z$ sind ortsfest (Inertialsystem).

1.3 Auswertung in Zylinderkoordinaten

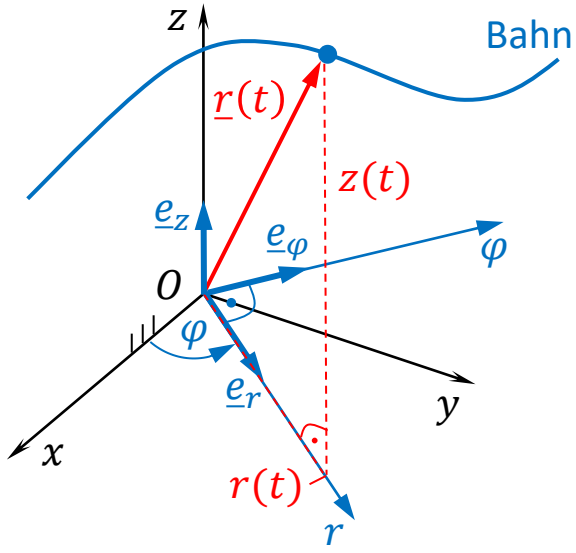
$$\underline{r}(t) = r\underline{e}_r + z\underline{e}_z$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t) = \dot{r}\underline{e}_r + r\dot{\varphi}\underline{e}_\varphi + \dot{z}\underline{e}_z$$

$$\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t) = \ddot{\underline{r}}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi + \ddot{z}\underline{e}_z$$

Spezialfall: Polarkoordinaten ($z \equiv 0$)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_r$, $\underline{e}_\varphi$, $\underline{e}_z$ mitdrehend.



1.4 Auswertung in natürlichen Koordinaten (Bahnkoordinaten)

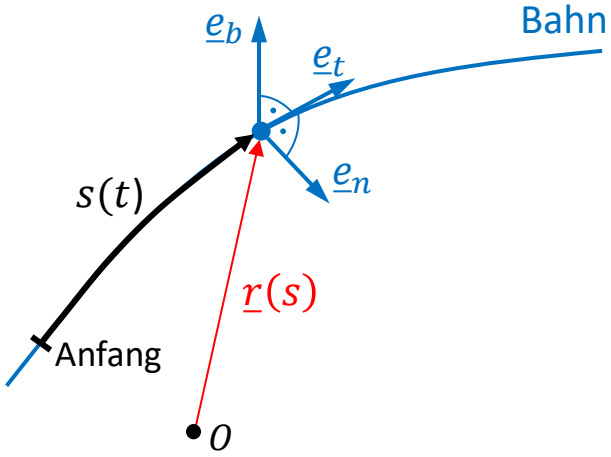
$$\underline{r}(t) = \underline{r}(s(t))$$ $s(t)$ … skalare Bogenlänge

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}} = \dot{s}\underline{e}_t$$

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \ddot{\underline{r}} = \dot{v}\underline{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\underline{e}_n = \ddot{s}\underline{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\underline{e}_n$$

(ρ … Krümmungsradius)

Beachte: Einheitsvektoren $\underline{e}_t$, $\underline{e}_n$, $\underline{e}_b$ mitbewegt.



1.5 Grundaufgaben der Kinematik (geradlinige Bewegung)

Erste Grundaufgabe

Gegeben: $a(t)$

Gesucht: $v(t)$, $x(t)$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\bar{t})\,d\bar{t}$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\bar{t})\,d\bar{t}$$

Anfangsbedingungen: $x_0 = x(t_0)$, $v_0 = v(t_0)$

Zweite Grundaufgabe

Gegeben: $a(x)$

Gesucht: $v(x)$, $t(x)$

$$v^2(x) = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a(\bar{x})\,d\bar{x}$$

$$t(x) = t_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{1}{v(\bar{x})}\,d\bar{x}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(x_0)$, $v_0 = v(x_0)$

Dritte Grundaufgabe

Gegeben: $a(v)$

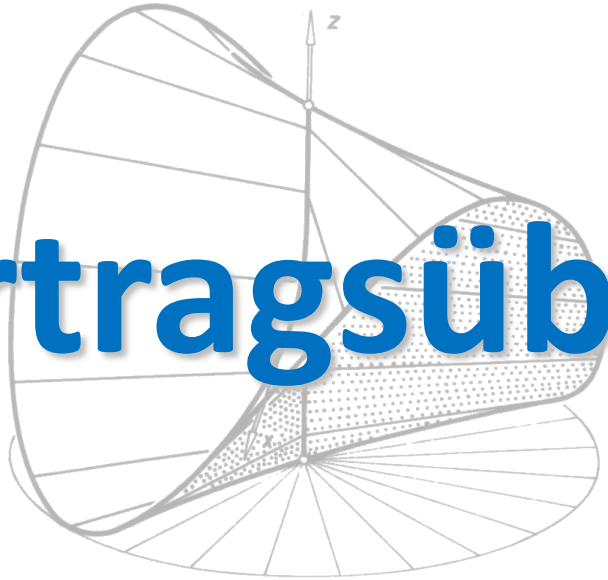
Gesucht: $t(v)$, $x(v)$

$$t(v) = t_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{1}{a(\bar{v})}\,d\bar{v}$$

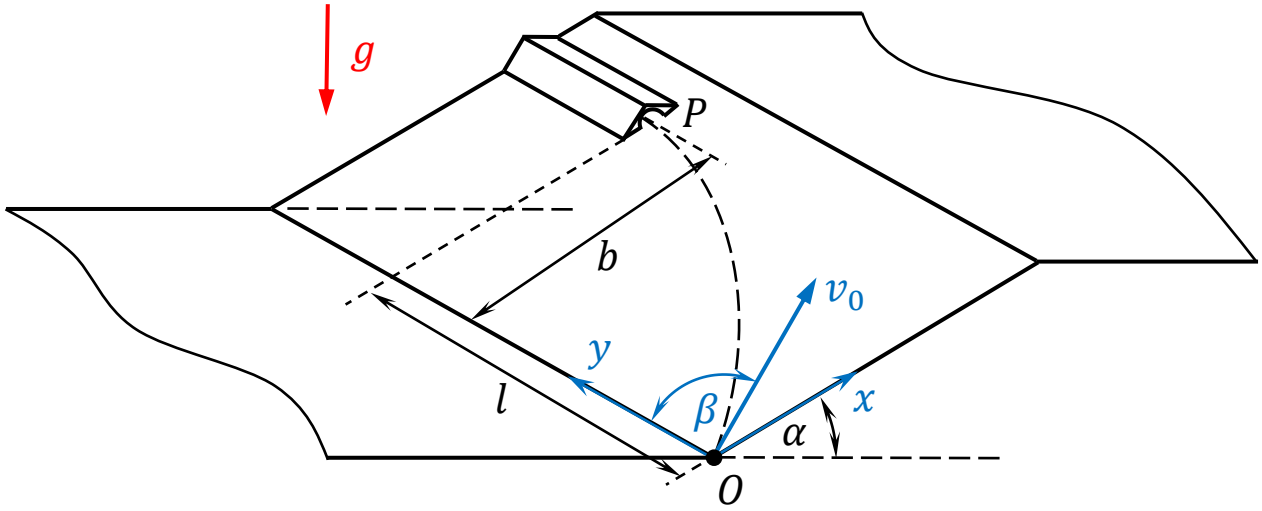
$$x(v) = x_0 + \int_{v_0}^{v} \frac{\bar{v}}{a(\bar{v})}\,d\bar{v}$$

Anfangsbedingungen: $t_0 = t(v_0)$, $x_0 = x(v_0)$

Vortragsübung



Aufgabe V1-1:



Ein Golfspieler möchte seinen Ball auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α) von O auf direktem Wege in das Loch P befördern. Dazu erteilt der Spieler dem Ball in O eine konstante Bahngeschwindigkeit $\underline{v}_0$ ($\underline{v}_0$ liegt in der (x,y)-Ebene; Richtung charakterisiert durch den Winkel β.). Es wird angenommen, dass die Bahn ideal glatt ist.

a) Man bestimme den Beschleunigungsvektor $(a_x, a_y)^T$ für die Bewegung $O \rightarrow P$, hervorgerufen durch die Erdbeschleunigung $\underline{g}$, im kartesischen (x,y)-Koordinatensystem.

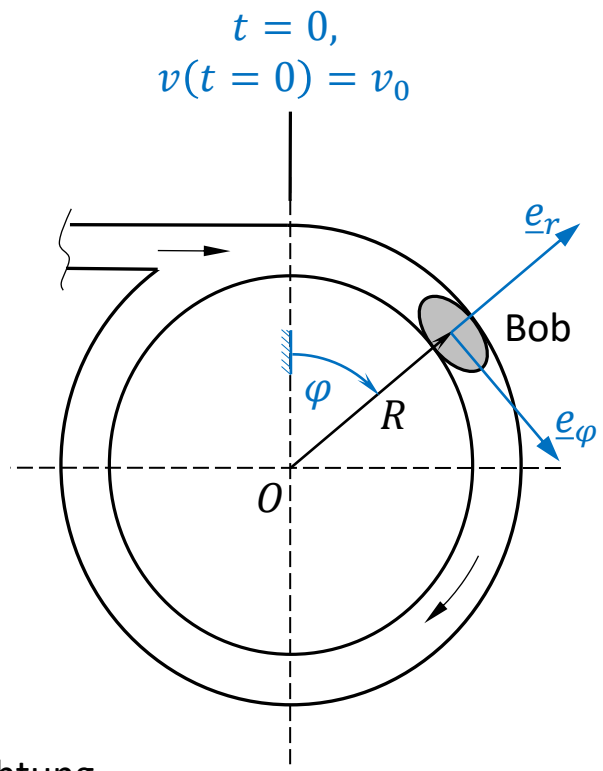
b) Man ermittle die zugehörigen Geschwindigkeits- und Ortsvektoren $\underline{v}(t)$ und $\underline{r}(t)$.

c) Mit welcher Geschwindigkeit $\underline{v}_0$ (Betrag und Richtung) muss der Ball O verlassen, um sein Ziel ohne anzuecken (d.h. horizontale Bahntangente in P) zu erreichen? Wie lange dauert es, bis der Ball im Loch P verschwindet?

d) In welchem Maß muss $\underline{v}_0$ (nach Betrag und Richtung) geändert werden, wenn der Neigungswinkel α auf den Wert α^* verändert wird?

Gegeben: b, l, α, g

Aufgabe V1-2:



Bei Bobbahnen befindet sich am Ziel häufig eine kreisförmige Schleife (Radius R), der sogenannte Kreisel. Er wird von den Schlitten so lange durchfahren, bis diese aufgrund der vorhandenen Reibung zum Stehen kommen. Bob „Deutschland 1“ rast mit der Geschwindigkeit v_0 in die Schleife hinein. Die Reibung bewirkt eine tangentiale konstante Verzögerung p_0.

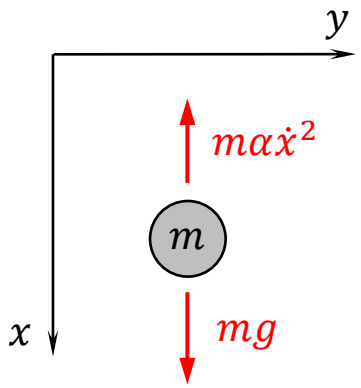
a) Man ermittle für die Bewegung des Bobs in Polarkoordinaten:
   1. die Komponente $\underline{a}_\varphi$ des Beschleunigungsvektors in $\underline{e}_\varphi$-Richtung,
   2. die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ durch Koeffizientenvergleich mit der allgemeinen Formel $\underline{a}_\varphi = (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\underline{e}_\varphi$ und anschließender Integration,
   3. den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}(t)$,
   4. den Beschleunigungsvektor $\underline{a}(t)$.

b) Die Komponenten des Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektors sind in eine Skizze einzutragen.

c) Nach welcher Zeit T kommt der Bob zum Stehen und wie viele Umdrehungen hat der Bob bis zum Stillstand gemacht?

Gegeben: p_0, R, v_0

Aufgabe V1-3*:



Die Fallbewegung einer Punktmasse soll untersucht werden. Es wird angenommen, dass die Widerstandskraft proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit ist. Die Bewegung der Punktmasse wird dann durch folgende Gleichung beschrieben**:

$$\ddot{x} = g - \alpha\,\dot{x}^2$$

Die Bewegung erfolge aus der Ruhe heraus, d.h. $x(t=0) = 0$ und $\dot{x}(t=0) = 0$.

a) Berechnen Sie den Weg $x(t)$ und die Geschwindigkeit $\dot{x}(t)$ als Funktion der Zeit.

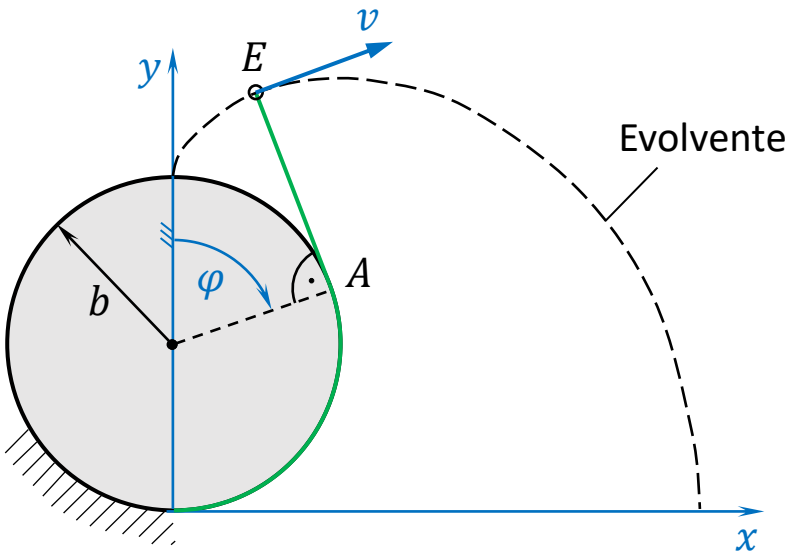
b) Welche Endgeschwindigkeit $\dot{x}(t \to \infty)$ stellt sich ein?

Gegeben: $g, \alpha = konst.$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

** Hinweis: Die Bewegungsgleichung ergibt sich durch Freischnitt der Punktmasse und Formulierung des Newtonschen Grundgesetzes, siehe Kapitel 3.

Aufgabe V1-4*:



Um einen Zylinder (Radius b) ist ein Faden geschlungen, der abgewickelt wird. Der Faden wird so abgewickelt, dass sich sein freies Ende E mit der betragsmäßig konstanten Geschwindigkeit v bewegt.

Anmerkung: Die Bahn, die der Punkt E beschreibt, nennt man eine Evolvente.

Geben Sie die Beschleunigung des Punktes E

a) in natürlichen Koordinaten und

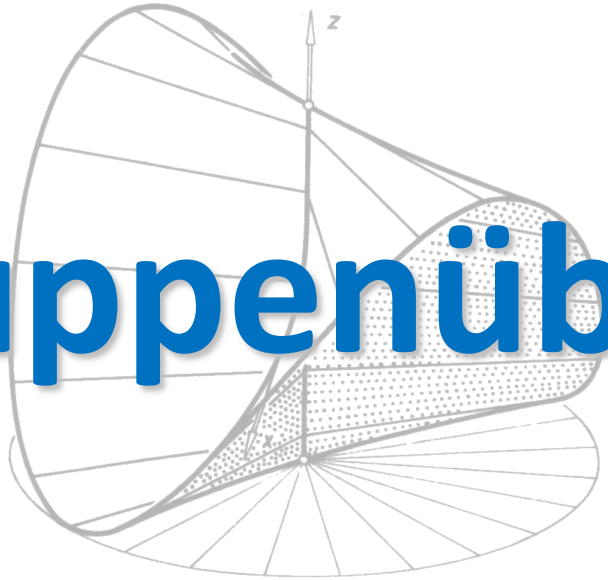
b) in kartesischen Koordinaten

an. Formulieren Sie die Beschleunigung dabei sowohl als Funktion des Winkels φ als auch als Funktion der Zeit t.

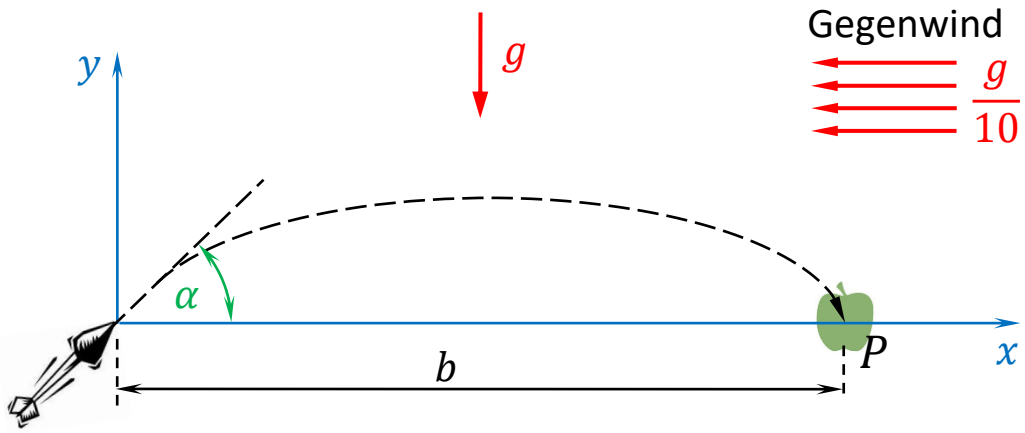
Gegeben: $b, v, x(t=0)=0, y(t=0)=2b$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik - Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Gruppenübung



Aufgabe G1-1:



Historiker berichten, dass Wilhelm Tell den Pfeil im Koordinatenursprung ($x = 0, y = 0$) abgeschossen hat und den Apfel auf dem Kopf eines Knaben im Punkt P mit den Koordinaten $x = b, y = 0$ getroffen hat. Da das Wetter an dem Tage nicht nur schön, sondern auch windig gewesen sein soll, wirkte neben der Erdbeschleunigung g in negativer y-Richtung durch den Gegenwind eine Beschleunigung $\frac{g}{10}$ in negativer x-Richtung auf den Pfeil. Der Pfeil wurde unter dem Winkel α mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 abgeschossen.

a) Man gebe den Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ im kartesischen (x, y)-Koordinatensystem an.

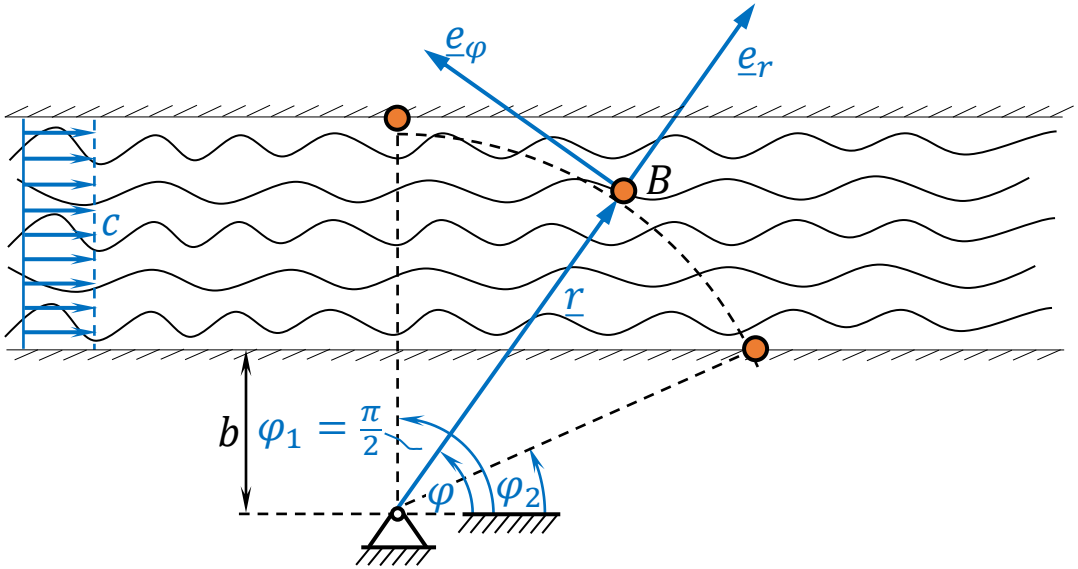
b) Man berechne die zugehörigen Geschwindigkeits- und Ortsvektoren $\underline{v}(t)$ bzw. $\underline{r}(t)$.

c) Es gelte $\frac{v_0^2}{b} = \frac{10g}{9}$. Unter welchem Winkel α muss der Pfeil abgeschossen werden, damit der Apfel tatsächlich getroffen wird?

Additionstheoreme: $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$, $\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{2}\sin(2\alpha)$, $\cos^2(2\alpha) = 1 - \sin^2(2\alpha)$

Gegeben: b, g, v_0

Aufgabe G1-2:



Eine Boje B hängt an einem Seil der Länge r, welches im Abstand $b = \frac{r}{2}$ vom Flussufer befestigt ist. Unter dem Einfluss der Strömung (konstante Strömungsgeschwindigkeit c) schwimmt die Boje vom oberen zum unteren Ufer, wobei das Seil stets gespannt bleibt. Es wird angenommen, dass die Bojengeschwindigkeit mit dem in Richtung der Bahntangente fallenden Anteil der Strömungsgeschwindigkeit c übereinstimmt.

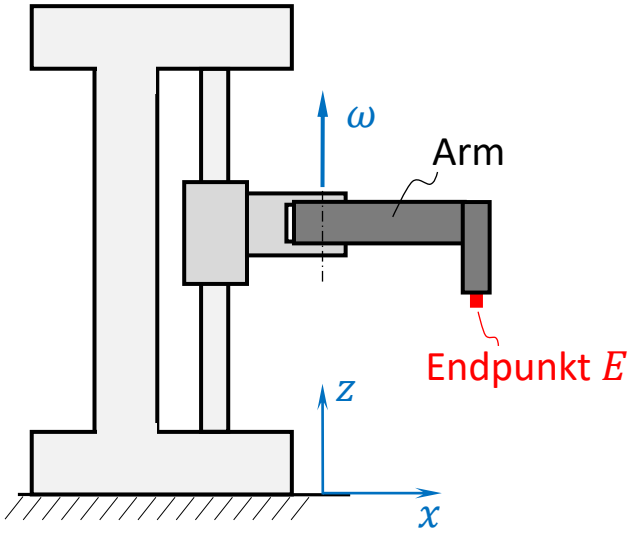
a) Man stelle den Ortsvektor $\underline{r}$, die Geschwindigkeit $\underline{v}$ und die Beschleunigung $\underline{a}$ für eine allgemeine Lage φ der Boje in Polarkoordinaten auf.

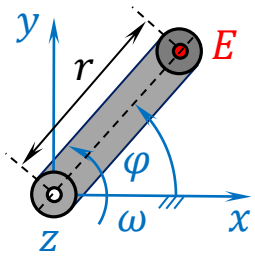
b) Man berechne für $r = 45\,\mathrm{m}$ und $c = 1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ die Zeit T, die die Boje zur Überquerung des Flusses benötigt.

Hinweis: $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|$

Gegeben: $b = \frac{r}{2}$, c, r

Aufgabe G1-3:





Der skizzierte Roboter hat zwei Freiheitsgrade: einen Translationsfreiheitsgrad in z-Richtung und einen Rotationsfreiheitsgrad um die z-Achse (Winkel φ). Der Endpunkt E des Roboterarms (Länge r) bewegt sich somit auf einer Kreiszylinderfläche. Im Folgenden wird der Fall betrachtet, dass die Translationsbeschleunigung $\ddot{z}$ sowie die Winkelbeschleunigung α konstant sind. Zum Zeitpunkt $t = 0$ gelten die Anfangsbedingungen:

$$z(t=0) = 0 \quad \text{und} \quad \dot{z}(t=0) = 1.2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\,,$$

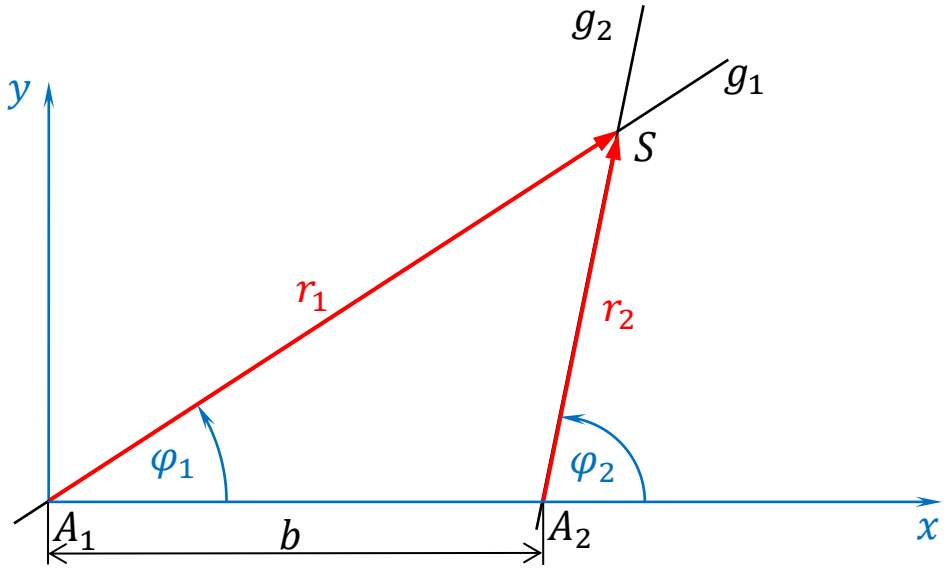
$$\varphi(t=0) = 0 \quad \text{und} \quad \omega(t=0) = \dot{\varphi}(t=0) = \pi\,\frac{1}{\text{s}}.$$

a) Wie groß sind zum Zeitpunkt $t = 0$ die Beträge der momentanen Geschwindigkeit v und der momentanen Beschleunigung a des Endpunktes E (Hinweis: Verwenden Sie Zylinderkoordinaten)?

b) Welchen vertikalen Weg h und welchen Winkel φ hat der Roboterarm zum Zeitpunkt $t = 0.5\,\text{s}$ zurückgelegt?

Gegeben: $r = 0.5\,\text{m}, \ddot{z} = z_0 = -2\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\,, \alpha = \dot{\omega} = \ddot{\varphi} = -2\pi\,\frac{1}{\text{s}^2}$

Aufgabe G1-4:



Die Geraden g_1 (definiert durch Punkt A_1 und Winkel φ_1) und g_2 (definiert durch Punkt A_2 und Winkel φ_2) drehen sich aus der anfänglichen Ruhelage, in der sie sich mit der x-Achse decken (d.h. $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$), mit den Winkelgeschwindigkeiten $\dot{\varphi}_1$ bzw. $\dot{\varphi}_2$.

a) Man bestimme die Vektoren $\underline{r}_1(\varphi_1, \varphi_2)$ und $\underline{r}_2(\varphi_1, \varphi_2)$ zum Schnittpunkt S der Geraden.

Hinweis: Für die folgenden Aufgabenteile wird der Spezialfall $\dot{\varphi}_2 = 2\dot{\varphi}_1 = 2\dot{\varphi}$ betrachtet.

b) Man ermittle den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}$ und den Beschleunigungsvektor $\underline{a}$ des Schnittpunktes S.

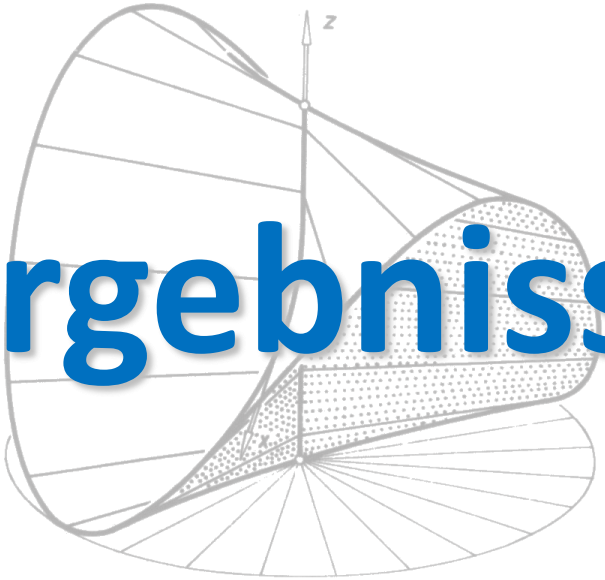
c) Man skizziere die Bahn von S und trage in einer allgemeinen Lage die natürlichen Einheitsvektoren $\underline{e}_t, \underline{e}_n$ ein.

d) Man berechne die Beträge v, a_t und a_n.

Hinweis: $\cos\varphi_1 \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 = \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$, $\frac{\sin(2\varphi)\cos\varphi}{\sin\varphi} = 1 + \cos(2\varphi)$

Gegeben: $b, \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$

Ergebnisse



Ergebnisse der Aufgabe V1-1:

a) $\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha\, t + v_{0x} \\ v_{0y} \end{pmatrix}$; $\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} -g \sin\alpha \dfrac{t^2}{2} + v_{0x} t \\ v_{0y} t \end{pmatrix}$

c) $v_0 = \sqrt{2g \sin\alpha\, b \left(1 + \left(\dfrac{l}{2b}\right)^2\right)}$; $\tan\beta = \dfrac{v_{0x}}{v_{0y}} = \dfrac{2b}{l}$

$T = \sqrt{\dfrac{2b}{g \sin\alpha}}$

d) $\dfrac{v_0^*}{v_0} = \sqrt{\dfrac{\sin\alpha^*}{\sin\alpha}}$; $\dfrac{\tan\beta^*}{\tan\beta} = 1$

Ergebnisse der Aufgabe V1-2:

a) $\underline{a}_\varphi = -p_0 \underline{e}_\varphi$; $\dot{\varphi}(t) = \dfrac{1}{R}(v_0 - p_0 t)$; $\underline{v}(t) = (v_0 - p_0 t)\underline{e}_\varphi$

$\underline{a}(t) = -\dfrac{1}{R}(v_0 - p_0 t)^2 \underline{e}_r - p_0 \underline{e}_\varphi$

c) $T = \dfrac{v_0}{p_0}$; $n_U = \dfrac{1}{4\pi R} \dfrac{v_0^2}{p_0}$

Ergebnisse der Aufgabe V1-3:

a) $x = \frac{1}{\alpha}\ln[\cosh(\sqrt{g\alpha}t)]$; $\dot{x} = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}\tanh(\sqrt{g\alpha}t)$

b) $\dot{x}(t \to \infty) = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$

Ergebnisse der Aufgabe V1-4:

a) $\underline{a}(\varphi) = \frac{v^2}{b\varphi}\underline{e}_n$; $\underline{a}(t) = \frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\underline{e}_n$ ($\underline{e}_n$: Einheitsvektor in Richtung $\overrightarrow{EA}$)

b) $\ddot{x}(\varphi) = \frac{v^2}{b\varphi}\cos\varphi$; $\ddot{y}(\varphi) = -\frac{v^2}{b\varphi}\sin\varphi$

$\ddot{x}(t) = \frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\cos\sqrt{\frac{2v}{b}t}$; $\ddot{y}(t) = -\frac{v^2}{\sqrt{2bvt}}\sin\sqrt{\frac{2v}{b}t}$

Ergebnisse der Aufgabe G1-1:

a) $\underline{a}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{10} \\ -g \end{pmatrix}$

b) $\underline{v}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{10}t + v_0 \cos\alpha \\ -gt + v_0 \sin\alpha \end{pmatrix}$; $\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} -\frac{g}{20}t^2 + v_0 \cos\alpha\, t \\ -g\frac{t^2}{2} + v_0 \sin\alpha\, t \end{pmatrix}$

c) $\alpha_1 = 45°$; $\alpha_2 \approx 39.3°$

Ergebnisse der Aufgabe G1-2:

a) $\underline{r} = r\underline{e}_r$; $\underline{v} = -c \sin\varphi\, \underline{e}_\varphi$; $\underline{a} = \frac{c^2}{r} \sin\varphi \left(-\sin\varphi\, \underline{e}_r + \cos\varphi\, \underline{e}_\varphi\right)$

b) $T \approx 59.3\ \mathrm{s}$

Ergebnisse der Aufgabe G1-3:

a) $v = \sqrt{(0.5\pi)^2 + 1.2^2}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 1.98 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$; $a \approx 6.18 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

b) $h = z(t = 0.5\ \mathrm{s}) = 0.35\ \mathrm{m}$; $\varphi(t = 0.5\ \mathrm{s}) = 45^\circ$

Ergebnisse der Aufgabe G1-4:

a) $\underline{r}_1 = \dfrac{b \sin\varphi_2}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 \\ \sin\varphi_1 \end{pmatrix}$; $\underline{r}_2 = \dfrac{b \sin\varphi_1}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} \begin{pmatrix} \cos\varphi_2 \\ \sin\varphi_2 \end{pmatrix}$

b) $\underline{v} = 2b\dot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin(2\varphi) \\ \cos(2\varphi) \end{pmatrix}$; $\underline{a} = 4b\dot{\varphi}^2 \begin{pmatrix} -\cos(2\varphi) \\ -\sin(2\varphi) \end{pmatrix} + 2b\ddot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin(2\varphi) \\ \cos(2\varphi) \end{pmatrix}$

d) $v = 2b\dot{\varphi}$; $a_t = 2b\ddot{\varphi}$; $a_n = 4b\dot{\varphi}^2$